

**2004.1**

设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2 + 1}$ , 则  $f(x)$  的间断点为  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**2004.2**

设函数  $y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$  确定, 则曲线  $y = y(x)$  向上凸的  $x$  的取值范围为\_\_\_\_\_。

**2004.3**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**2004.4**

设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $z = e^{2x-3z} + 2y$  确定，则  $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ \_\_\_\_\_。

**2004.5**

微分方程  $(y + x^3) dx - 2x dy = 0$  满足  $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$  的特解为\_\_\_\_\_。

**2004.6**

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，矩阵  $B$  满足  $ABA^* = 2BA^* + E$ ，其中  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵， $E$  是单位矩阵，则  $|B| =$ \_\_\_\_\_。

2004.7

把  $x \rightarrow 0^+$  时的无穷小量  $\alpha = \int_0^x \cos(t^2) dt$ ,  $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$ ,  $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3) dt$  排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 ( )。

(A)  $\alpha, \beta, \gamma$ . (B)  $\alpha, \gamma, \beta$ . (C)  $\beta, \alpha, \gamma$ . (D)  $\beta, \gamma, \alpha$ .

## 2004.8

设  $f(x) = |x(1-x)|$ ，则 ( )。

- (A)  $x = 0$  是  $f(x)$  的极值点，但  $(0, 0)$  不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.
- (B)  $x = 0$  不是  $f(x)$  的极值点，但  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.
- (C)  $x = 0$  是  $f(x)$  的极值点，且  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.
- (D)  $x = 0$  不是  $f(x)$  的极值点， $(0, 0)$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

**2004.9**

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$  等于 ( )。

(A)  $\int_1^2 \ln^2 x \, dx$ . (B)  $2 \int_1^2 \ln x \, dx$ . (C)  $2 \int_1^2 \ln(1+x) \, dx$ . (D)  $\int_1^2 \ln^2(1+x) \, dx$ .

**2004.10**

设函数  $f(x)$  连续, 且  $f'(0) > 0$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使得 ( )。

(A)  $f(x)$  在  $(0, \delta)$  内单调增加.

(B)  $f(x)$  在  $(-\delta, 0)$  内单调减少.

(C) 对任意的  $x \in (0, \delta)$ , 有  $f(x) > f(0)$ .

(D) 对任意的  $x \in (-\delta, 0)$ , 有  $f(x) > f(0)$ .

**2004.11**

微分方程  $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$  的特解形式可设为 ( )。

(A)  $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$ .

(B)  $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$ .

(C)  $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$ .

(D)  $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$ .

**2004.12**

设函数  $f(u)$  连续, 区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 则  $\iint_D f(xy) \, dx \, dy$  等于 ( )。

(A)  $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) \, dy.$

(B)  $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) \, dx.$

(C)  $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) \, dr.$

(D)  $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r \, dr.$

**2004.13**

设  $A$  是 3 阶方阵, 将  $A$  的第 1 列与第 2 列交换得  $B$ , 再把  $B$  的第 2 列加到第 3 列得  $C$ , 则满足  $AQ = C$  的可逆矩阵  $Q$  为 ( )。

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (C) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**2004.14**

设  $A, B$  为满足  $AB = O$  的任意两个非零矩阵, 则必有 ( )。

- (A)  $A$  的列向量组线性相关,  $B$  的行向量组线性相关.
- (B)  $A$  的列向量组线性相关,  $B$  的列向量组线性相关.
- (C)  $A$  的行向量组线性相关,  $B$  的行向量组线性相关.
- (D)  $A$  的行向量组线性相关,  $B$  的列向量组线性相关.

**2004.15**

(本题满分 10 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[ \left( \frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$ 。

## 2004.16

(本题满分 10 分)

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有定义, 在区间  $[0, 2]$  上,  $f(x) = x(x^2 - 4)$ , 若对任意的  $x$  都满足  $f(x) = kf(x+2)$ , 其中  $k$  为常数。

( I ) 写出  $f(x)$  在  $[-2, 0]$  上的表达式;

( II ) 问  $k$  为何值时,  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导。

## 2004.17

(本题满分 11 分)

$$\text{设 } f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| \, dt,$$

( I ) 证明  $f(x)$  是以  $\pi$  为周期的周期函数;

( II ) 求  $f(x)$  的值域。

2004.18

(本题满分 12 分)

曲线  $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  与直线  $x = 0$ ,  $x = t$  ( $t > 0$ ) 及  $y = 0$  围成一曲边梯形。该曲边梯形绕  $x$  轴旋转一周得一旋转体, 其体积为  $V(t)$ , 侧面积为  $S(t)$ , 在  $x = t$  处的底面积为  $F(t)$ 。

( I ) 求  $\frac{S(t)}{V(t)}$  的值;

( II ) 计算极限  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$ 。

**2004.19**

(本题满分 12 分)

设  $e < a < b < e^2$ , 证明  $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。

**2004.20**

(本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下。

现有一质量为  $9000\text{ kg}$  的飞机，着陆时的水平速度为  $700\text{ km/h}$ 。经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为  $k = 6.0 \times 10^6$ ）。问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

注： $\text{kg}$  表示千克， $\text{km/h}$  表示千米/小时。

**2004.21**

(本题满分 10 分)

设  $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$ , 其中  $f$  具有连续二阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

**2004.22**

(本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0, \end{cases}$$

试问  $a$  取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解。

**2004.23**

(本题满分 9 分)

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$  的特征方程有一个二重根, 求  $a$  的值, 并讨论  $A$  是否可相似对角化。